

한반도 지역에서의 Expanded Kriging 기반 전리층 추정 기법을 위한 1차 Gauss-Markov 프로세스 모델 파라미터 디자인

Designing Parameters of 1st Order Gauss-Markov Process Model for Ionospheric Estimation based on Expanded Kriging in the Korean region

최필훈, 이지윤*

Pil Hun Choi, Jiyun Lee*

한국과학기술원 항공우주공학과
Aerospace Engineering Department, KAIST

주소 : 대전 유성구 대학로 291 한국과학기술원 기계공학동 4314 호

연락처 : 010-5488-7221 이메일 : phchoi@kaist.ac.kr, jiyunlee@kaist.ac.kr

Abstract: SBAS (Satellite Based Augmentation System)에서는 등간격으로 분포된 IGP (Ionospheric Grid Point)에서의 수직 전리층 지연 추정치 및 해당 추정치에 대한 무결성 정보(GIVE, Grid Ionospheric Vertical Error)를 이용하여, 사용자는 사용자의 GNSS 신호에 대한 전리층 지연 오차를 상쇄하고, 상쇄한 전리층 지연 오차에 대한 무결성 정보를 획득한다. 미국의 SBAS인 WAAS (Wide Area Augmentation System)에서는 IGP에서의 수직 전리층 지연 추정치 및 GIVE를 공간적 통계정보 기반 추정 방법인 kriging 기법을 이용해 산출한다. 하지만, kriging 기법은 측정치 다수가 넓고 고르게 분포된 WAAS를 기반으로 개발되었기 때문에, 측정치가 적고 좁게 분포한 한국과 같은 환경에서는 WAAS와 동일한 성능을 기대하기 어렵다. 이를 보완하기 위하여, Expanded kriging (이하 EK) 기법이 제안되었다. EK 기법은 전리층 지연 오차의 시간적 변화를 반영한 1차 Gauss-Markov 프로세스가 적용된 칼만필터를 통해, 전 epoch의 전리층 지연 오차 측정치를 현 epoch의 추정치를 반영한다. 이를 통하여, 기존 kriging 기법에 사용되는 추정치의 수를 늘리고 기하학적 분포를 개선한다. 1차 Gauss-Markov 프로세스 모델은 Auto-correlation 분석을 통하여, 수직 전리층 지연 측정치의 시간적 상관관계를 표현하는 시간 상수와 하루 동안의 시간에 따른 수직 전리층 지연 측정치들의 분산으로 표현된다. EK 기법에서 산출되는 GIVE가 SBAS 성능 조건을 만족하기 위해서는 이 파라미터들이 어떤 전리층 상태에서도 적용 가능하게 디자인 되어야한다. 따라서 본 연구에서는 한반도 지역의 전리층 정상상태의 날(Nominal Day)와 전리층 이상상태의 날(Disturbed Day)에 대한 이 파라미터들의 디자인 방법론을 제시하고, 이를 검증한다.

Keywords: SBAS (Satellite Based Augmentation System), GIVE (Grid Ionospheric Vertical Error), kriging Estimation, Expanded kriging Estimation

1. 서 론

위성기반 보강항법 시스템인 SBAS (Satellite Based Augmentation System)는 광역적으로 분포되어 있는 기준국으로부터 GNSS (Global Navigation Satellite System) 신호의 오차에 대한 보정정보와 무결성정보를 계산하여, 사용자에게 제공한다. SBAS 메시지로 보정하는 포함된 GNSS 신호에 대한 오차에는 위성 궤도력 및 시계 오차와 전리층 지연 오차 등이 있다. 이중 전리층 지연 오차는 GNSS 신호의 오차 중 가장 큰 오차 요인이기 때문에, 전리층 지연 오차 추정성능에 따라, SBAS 서비스의 요구성능 만족 여부가 결정될 수 있다.

SBAS에서 제공하는 전리층 지연 오차 보정정보는 격자기반 전리층 지연오차 추정기법으로 산출된다. 격자기반 전리층 지연 오차 추정기법은 위경도 5°도 마다 배치된 격자점인 IGP (Ionospheric Grid Point)에서의 수직 전리층 지연 추정치 및 해당 추정치에 대한 무결성 정보(GIVE, Grid Ionospheric Vertical Error)를 계산하는 방식이다. 계산된 IGP에서의 수직 전리층 지연 추정치 및 무결성 정보는 SBAS 메시지를 통해 사용자에게 방송되며, 사용자는 방송된 IGP에서의 수직 전리층 지연 추정치 및 무결성 정보를 보간법으로 사용자 IPP (Ionospheric Pierce Point)에서의 전리층 지연 오차를 보정하고 해당 보정에 대한 무결성정보를 계산한다. 현재 미국의 GNSS 광역보강시스템인 WAAS (Wide Area Augmentation System)에서는 IGP에서의 수직 전리층 지연 추정 방법으로 kriging 추정기법을 이용한다. kriging 추정기법은 지구통계학

에서 사용하는 공간적 구조를 통계적인 방법으로 추정하는 기법이다. Sparks et al. (2011)에서 설명하고 있는 WAAS에서의 kriging 추정기법은 전리층 공간적 구조를 단일 모델의 베리오그램(Variogram)을 통하여 모델링하고, 이를 기반으로 최량선형불편추정법(Best Linear Unbiased Estimator)으로 IGP에서의 수직 전리층 지연 오차를 추정한다. kriging 추정기법에서의 추정에 대한 신뢰성은 추정에 이용되는 측정치들의 수와 분포에 의존한다. 따라서 기존의 kriging 추정기법은 다수의 측정치가 넓고 고르게 분포된 WAAS를 기준으로 개발이 되었기 때문에, 측정치가 적고 좁게 분포한 한국과 같은 환경에서는 동일한 성능을 기대하기 어렵다. 이를 보완하기 위해서, Bang (2016)은 측정치 추가 확보 및 기하학적 분포를 개선하기 위한 Expanded kriging (이하 EK) 기법을 제안하였다. EK 기법은 기존의 kriging 추정기법에 칼만필터를 이용한 전 epoch에서의 측정치를 현 epoch에서의 측정치로 가정하는 과정이 추가된다. EK 기법은 전 epoch에서의 측정치를 현재 epoch의 측정치로 가정함으로써, 추정에 이용하는 측정치를 획기적으로 늘리면서, 기하학적분포도 개선한다. 전 epoch의 측정치를 현 epoch의 측정치를 가져오기 방법으로 사용되는 칼만필터에는 전리층 지연 오차의 시간적 변화를 반영한 1차 Gauss-Markov 프로세스 모델이 적용되며, 1차 Gauss-Markov 프로세스 모델에 필요한 파라미터는 Auto-correlation 분석을 통해서 디자인 된다. 해당 파라미터들은 수직 전리층 지연 측정치의 시간적 상관관계를 표현하는 시간 상수(τ , Time Constant)와 하루동안의 시간에 따른 수직 전리층 지연 측정치들의 분산(σ)이 있다. 해당 파라미터들은 전 epoch의 측정치를 현 epoch의 측정치로 가정하는 과정에서 계산되는 측정치에 대한 신뢰성을 계산하는데 중요하며, 이는 EK 기법에서 산출되는 GIVE에 반영됨으로, 해당 GIVE가 SBAS 성능 조건을 만족하기 위해서는 이 파라미터들이 어떤 전리층 상태에서도 적용 가능하게 디자인 되어야한다. 따라서 본 논문에서는 한반도 지역에 대한 해당 파라미터들의 디자인 방법론을 제시하였다.

2. Expanded Kriging 추정기법 알고리즘

2.1 Expanded Kriging 추정기법 개요

Bang (2016)이 제안한 EK 추정기법은 Choi et al (2016)에서 다음의 Fig. 1과 같이 설명한다. 첫번째 과정은 전 epoch ($k-1$ 번째 epoch)에서의 측정치를 칼만필터를 통해서 전 epoch의 위치에 대한 현 epoch (k 번째 epoch)의 필터 예측치를 구한다. 두 번째 과정은 칼만필터 측정치 업데이트를 위하여 현 epoch의 측정치를 생성하는 것이다. 전 epoch의 IPP 위치에 대한 현 epoch의 측정치는 IPP가 시간에 따라 이동함으로 없기 때문에, 현 epoch의 측정치들을 이용하여 Kriging 추정기법으로 해당 위치에 대한 Kriging 추정치로 대체한다. 마지막 과정은 첫번째 단계에서 구한 칼만필터 예측치에 두번째 단계에서 구한 Kriging 추정치를 반영하여 보정하여, 현 epoch에 대한 새로운 측정치를 생성한다.

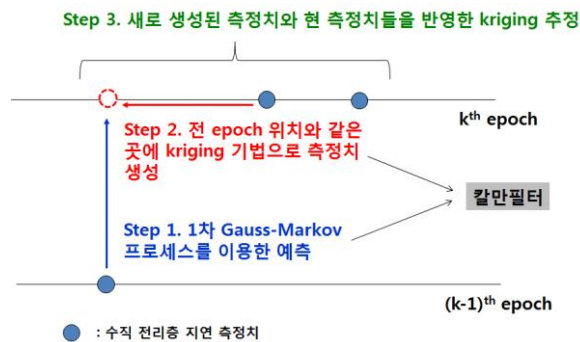


Fig. 1. Concept of Expanded Kriging Estimation using Kalman Filter (Choi et al, 2016)

2.2 칼만필터

EK 추정기법에서의 칼만필터는 Choi et al (2016)에서 다음 Fig. 2와 같이 구성된다. $\hat{x}_k$, P_k 는 각각 k epoch에서의 전리층 수직 지연 측정치 및 상태 공분산이며, A 는 1차 Gauss-Markov 프로세스 기반의 상태전이행렬, Q 는 1차 Gauss-Markov 프로세스 잡음을 나타낸다. 측정치 업데이트에서 사용한 측정치는 Kriging 추정치를 사용하기 때문에, 해당 측정치(z_k) 및 측정치 공분산(R)은 Kriging 추정기법으로 산출된다.

시간 업데이트 (예측)
- Project the state ahead $\hat{x}_k^- = A\hat{x}_{k-1}$ - Project error covariance ahead $P_k^- = AP_{k-1}A^T + Q$
측정치 업데이트(보정)
- Compute the Kalman gain $K_k = P_k^- H^T (HP_k^- H^T + R)^{-1}$ - Update estimate with meas. $\hat{x}_k = \hat{x}_k^- + K_k(z_k - H\hat{x}_k^-)$ - Update the error covariance $P_k = (I - K_k H)P_k^-$

Fig. 2. Process of Kalman filter (Choi et al, 2016)

3. 1차 Gauss-Markov 프로세스 파라미터 디자인

3.1 1차 Gauss-Markov 프로세스

칼만필터의 상태전이행렬(A)은 1차 Gauss-Markov 프로세스기반으로 식 (1)과 같이, 1차 Gauss-Markov 프로세스 잡음(Q)은 식 (2)와 같이 각각 모델링 된다. Δt 는 epoch과 epoch 사이의 시간차이를 의미하며, I는 $N \times N$ 단위행렬(N은 측정치 업데이트에 사용되는 칼만필터 예측치 수를 의미)를 나타낸다. τ 와 σ^2 는 각각 수직 전리층 지연 오차의 시간적 변화에 따른 시간적 상관관계를 나타내는 시간상수와 1차 Gauss-Markov 프로세스 잡음을 의미하며, 1차 Gauss-Markov 프로세스 모델링의 설계 파라미터이다.

$$A = \exp\left(\frac{-\Delta t}{\tau}\right)I \quad (1)$$

$$Q = \sigma^2(1 - \exp\left(\frac{-2\Delta t}{\tau}\right))I \quad (2)$$

3.2 Auto-Correlation 분석을 통한 1차 Gauss-Markov 프로세스 파라미터 디자인 방법론

1차 Gauss-Markov 프로세스 모델 파라미터들은 어떠한 전리층 거동 상태에서도 SBAS 성능 조건을 만족시켜야 한다. 특히, EK 추정기법으로 추정된 전리층 보정정보에 대한 무결성 보장이 필수적이기 때문에, 이 파라미터들을 설정하는 데에는 보수적인 접근법이 필요하다. 따라서 본 논문에서는 SBAS 무결성 조건을 만족시키기 위한 해당 파라미터들을 설계하기 위한 방법론을 제시한다.

다음 Fig 3.은 1차 Gauss-Markov 프로세스 모델의 파라미터를 설계하기 위한 과정을 나타낸다. 우선 하루치 전리층 데이터를 입력 받아, Sparks et al. (2011)에서 실시하는 전리층 불균질 검출(Ionospheric Irregularity detector)을 수행한다. 이는 기본적으로 실시되는 SBAS 전리층 모니터를 통과하지 못하는 날들을 제외시키는 역할을 한다. 다음으로 이 과정을 통과한 날에 대한 Auto-correlation 분석을 진행하며, 데이터를 축적한 뒤, 최대 τ 와 σ^2 을 산출해낸다. 최대값을 선정하는 이유는 전리층 불균질 검출을 통과한 모든 전리층 상태에 대하여, 무결성을 보장하기 위함이다. 산출된 τ 와 σ^2 를 이용하여 EK 추정기법을 이용하여 전리층을 추정 및 무결성 정보를 획득한다. 이때, 칼만필터의 Innovation 테스트 통과비율 및 기존 Kriging 추정기법의 무결성 정보 등을 종합하여, EK 추정기법의 성능을 평가한다. 최종적으로 SBAS 가용성 평가를 진행한다.

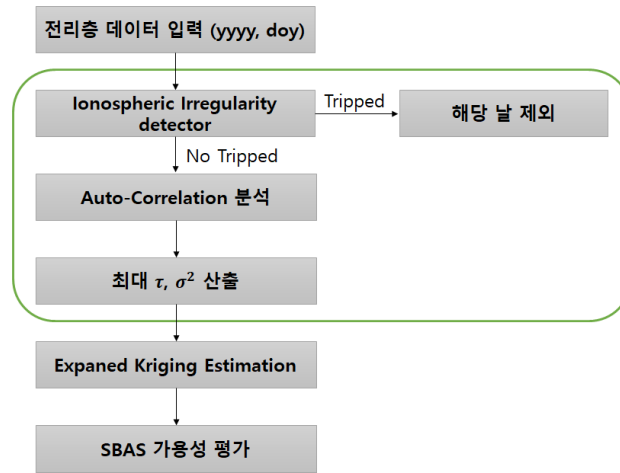


Fig. 3. Process of Designing parameters for 1st order Gauss-Markov Process Model.

4. 결 론

본 논문에서는 측정치가 좁고 부족한 전리층 측정치를 가지는 환경에서 SBAS 성능을 향상시키기 위한 Expanded Kriging 추정기법에 대해서 소개하고, Expanded Kriging 추정기법에 적용되는 칼만필터의 1차 Gauss-Markov 프로세스 파라미터 설계 방법론에 대하여 제시하였다. 추후, 이 방법을 이용한 국내 지역에 대한 파라미터 값 산출하여, 국내 지역 SBAS 가용성 평가를 수행 및 검증할 계획이다.

REFERENCES

- Sparks, L., Blanch J., & Pandya N., 2011, Estimating ionospheric delay using kriging: 1. Methodology, Radio Sci., Vol. 46, RS0D21, doi: 10.1029/2011RS004781
- Bang, E., 2016, Expanded Ionospheric Estimation and Threat Model Algorithms for SBAS". Proceedings of the 29th International; Technical Meeting of the Satellite Division of the Institute of Navigation (ION GNSS+)
- Choi, P., Bang, E., & Lee, J., 2016, Modeling of Ionospheric Delay for SBAS using Expanded Kriging Estimation., 한국항공우주학회 추계학술대회, 990-991